

LeJEPA

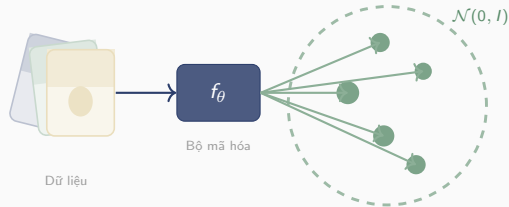
Provable & Scalable SSL

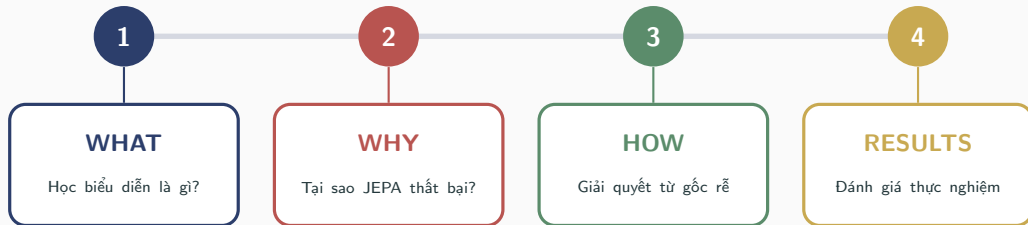
Without the Heuristics

Randall Balestrierio & Yann LeCun (2025)

arXiv: 2511.08544

Presenter: Continuer team





"LeJEPa: Tối giản hóa self-supervised learning bằng nền tảng lý thuyết vững chắc."

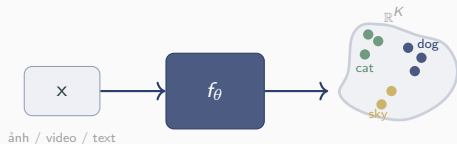
Các khái niệm cốt lõi thường xuyên xuất hiện trong bài trình bày:

1. **Anisotropic / Isotropic:** Bất đẳng hướng (các hướng không đều) / Đẳng hướng (phân bố đều mọi hướng).
2. **SSL:** Self-Supervised Learning (Học máy tự giám sát).
3. **Random projection:** Phép chiếu ngẫu nhiên (chuyển không gian dữ liệu nhiều chiều xuống ít chiều hơn).
4. **Decision boundary:** Ranh giới quyết định (đường/mặt phân tách các nhóm dữ liệu trong mô hình).
5. **Exploding gradients:** Bùng nổ đạo hàm (đạo hàm tăng quá lớn khiến mô hình không thể huấn luyện).

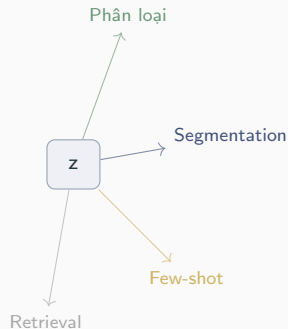
WHAT — Học biểu diễn là gì?

Mục Tiêu: Encoder Ánh Xạ Thể Giới Vào Không Gian Có Ý Nghĩa

Học $f_\theta : \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^K$ sao cho embedding **có ích cho mọi downstream task** — không cần nhần trong lúc huấn luyện.

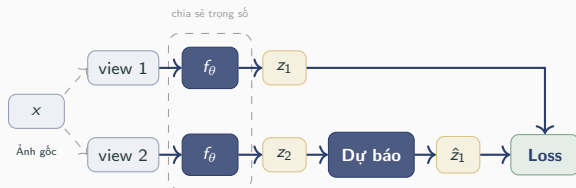


Một f_θ tốt phục vụ được nhiều task:



Foundation model: một hệ thống giải được nhiều downstream task sau khi huấn luyện một lần, không thay đổi tham số θ .

JEPA: Dự Đoán Trạng Thái Trừu Tượng — Không Phải Pixel



View có thể là: crop, mask, blur, frame liền kề, modal khác. . .

JEPA $\neq$ reconstruction: không khôi phục pixel mà học "thế giới thay đổi thế nào" ở mức trừu tượng.

Tuy nhiên, bài toán dự đoán có một **nghiệm tằm thường nguy hiểm**. . .

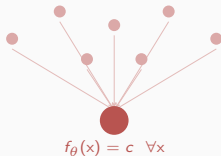
JEPA: học trạng thái latent — không học pixel

WHY — Tại sao JEPA thất bại?

Collapse — Khi Encoder Học Cách "Gian Lận"

Việc cực tiểu hóa loss prediction $\|z_1 - \hat{z}_1\|^2$ có nghiệm hiển nhiên: **Collapse**. Mọi input đều bị ánh xạ về một cấu trúc vô dụng, loss giảm về 0 nhưng encoder không học được gì.

Complete Collapse



Complete collapse:

Mất toàn bộ thông tin về input.

Dimensional Collapse

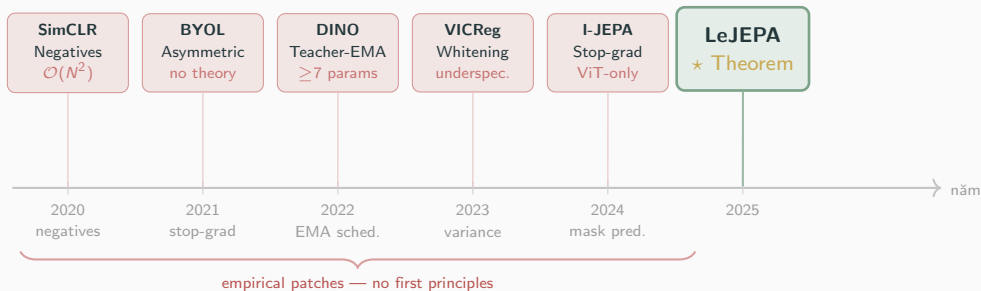


Dimensional collapse:

Representation kém đa dạng, downstream task hỏng.

Vấn đề: Không có lý thuyết nào chỉ ra *chính xác* phải làm gì để tránh collapse mà **vẫn tối ưu** cho downstream task.

Literature: Mỗi Phương Pháp Vá Một Lỗ Hổng Mới



Câu hỏi sai: “tránh collapse thể nào?” → Câu hỏi đúng: “phân phối nào là tối ưu?”

HOW — Giải từ gốc rễ

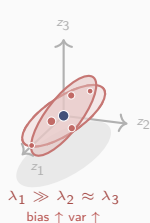
Phân phối Nào Là Tối Ưu Cho Foundation Model?

Xét downstream task qua linear probe (ridge regression):

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|y - Z\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2$$

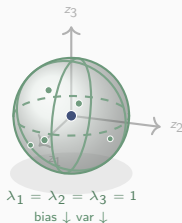
Anisotropic

$$z \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$$



Isotropic

$$z \sim \mathcal{N}(0, I)$$



SIGReg
 $\Sigma \rightarrow I$

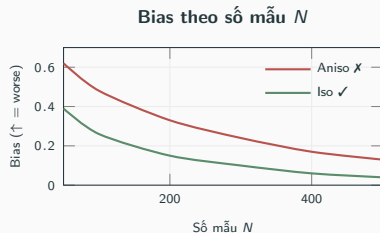
Bổ đề 1 (Bias): Với $\lambda > 0$, luôn tồn tại downstream task mà Z_{aniso} cho bias *cao hơn* Z_{iso} .

Bổ đề 2 (Variance): $\text{tr}(\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{aniso}})) > \text{tr}(\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{iso}}))$

Kết quả tương tự với kNN và kernel regression (Định lý 1 trong paper).

Định lý 1: $\mathcal{N}(0, I)$ là **điểm cực tiểu duy nhất** của downstream risk — với mọi task, mọi probe family.

Bổ đề 1 — Anisotropy Làm Tăng Bias



Bổ đề 1. Với $\lambda > 0$, $\exists y$ sao cho:

$$\|\text{Bias}(\hat{\beta}_{\text{aniso}})\| > \|\text{Bias}(\hat{\beta}_{\text{iso}})\|$$

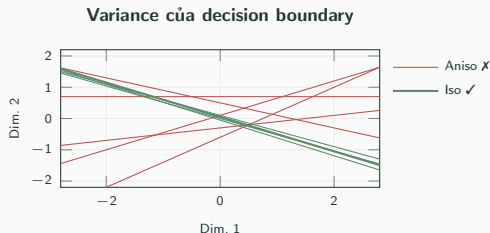
Tại sao? Ridge estimator bị co tất cả các hướng theo $(\Lambda + \lambda I)^{-1}$. Hướng nào có trị riêng λ_k nhỏ $\rightarrow$ bị co mạnh hơn $\rightarrow$ bias lớn hơn.

	Anisotropic	Isotropic
$\lambda_{\min}$	$\ll \bar{\lambda}$	$= \bar{\lambda}$
Bias hướng yếu	$\frac{\lambda}{\lambda_{\min} + \lambda}$	$\frac{\lambda}{\bar{\lambda} + \lambda}$
Kết quả	cao hơn	thấp nhất

Thực giác: Isotropic $\Leftrightarrow$ mọi hướng đều quan trọng như nhau $\Rightarrow$ regularizer không tạo bias thiên lệch.

Embedding anisotropic làm tăng bias với downstream task — Isotropic Gaussian là nghiệm tốt nhất

Bổ đề 2 — Anisotropy Làm Tăng Variance



Bổ đề 2. Với $\lambda = 0$:

$$\text{tr}(\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{aniso}})) > \text{tr}(\text{Var}(\hat{\beta}_{\text{iso}}))$$

Đẳng thức $\Leftrightarrow$ mọi trị riêng bằng nhau.

Minh họa: Mỗi lần resampled dữ liệu huấn luyện cho ra một decision boundary khác nhau.

Anisotropic embedding $\Rightarrow$ boundaries dao động nhiều hơn, isotropic thì ổn định.

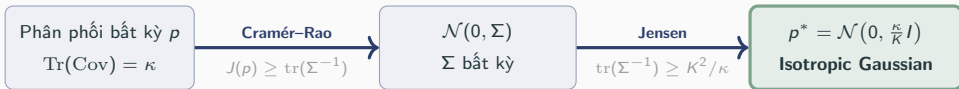
	Anisotropic	Isotropic
λ_k	không đều	$= \bar{\lambda}$
Boundary	dao động	ổn định
Variance	cao hơn	thấp nhất

Isotropic $\Rightarrow$ tổng phương sai nhỏ nhất với cùng “energy” $\sum \lambda_k$.

Embedding anisotropic làm tăng variance của mọi downstream estimator — Isotropic Gaussian là nghiệm tối ưu

Định lý 1 — Isotropic Gaussian Là Điểm Cực Tiểu Duy Nhất

✓ Điểm cực tiểu duy nhất



Định lý 1 (Balestrierio & LeCun, 2025). Trong số mọi phân phối p với $\text{Tr}(\text{Cov}) = \kappa$, điểm cực tiểu duy nhất của ISB là:

$$p^* = \mathcal{N}(0, \frac{\kappa}{K} I)$$

Kết quả giữ cho cả **linear probe**, **kNN**, và **kernel regression**.

Unique: không phân phối nào khác — kể cả Student-t, Laplace, Uniform — đạt được minimum này.

Ý nghĩa thực: đây là target distribution cho encoder f_θ — không cần heuristic.

$f_\theta(x) \sim \mathcal{N}(0, I)$ là duy nhất tối ưu cho mọi downstream task

Định lý 1 (Balestriero & LeCun, 2025) suy ra:

$$f_{\theta}(\times) \sim \mathcal{N}(0, I)$$

Đây là design principle **duy nhất** cần đạt

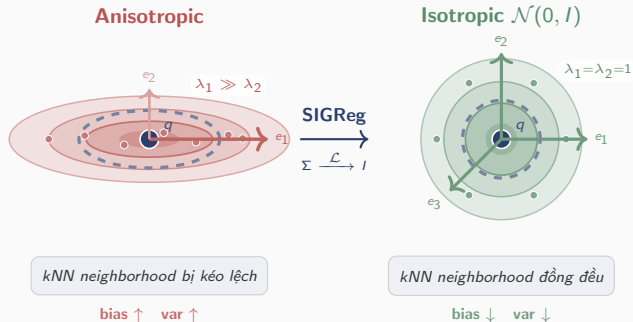
✓ **Linear probe**
tối ưu (bias + var)

✓ **kNN probe**
tối ưu (ISB)

✓ **Kernel probe**
tối ưu (ISB)

Lần đầu: biết chính xác embeddings nên phân phối thể nào — giờ cần công cụ để đến đó

Tại Sao Hình Cầu: Biến Đổi Không Gian Latent



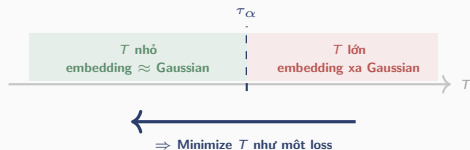
Ý Tưởng: Dùng Statistical Test Như Một Hàm Loss

Mục tiêu: ép P_θ (phân phối của embedding) về $Q = \mathcal{N}(0, I)$.

Thay vì đo khoảng cách trực tiếp (tổn kém), ta frame lại thành:

$$H_0 : P_\theta = Q \quad \text{vs} \quad H_1 : P_\theta \neq Q$$

Test statistic T đo lường bằng chứng thực nghiệm chống lại H_0 .



Câu hỏi tiếp theo:

Chọn test T nào?

Cần T vừa **differentiable**, vừa **scalable**, vừa **provably correct** — ba họ test sẽ được xét lần lượt.

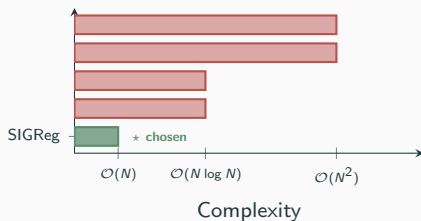
Minimize T = thu thập ít bằng chứng chống lại H_0 = ép embedding về $\mathcal{N}(0, I)$

Thách Thức: Kiểm Tra Phân Phối Trong Không Gian Cao Chiều

Yêu cầu của một regularizer tốt:

- ✓ **Differentiable** — huấn luyện dựa trên gradient
- ✓ $\mathcal{O}(N)$ — scale lên millions samples
- ✓ **Provably correct** — hội tụ đến $\mathcal{N}(0, I)$

Các phương pháp chuẩn đều thất bại:



MMD (Maximum Mean Discrepancy): chứng minh được nhưng $\mathcal{O}(N^2)$ — không thể mở rộng tốt.

KL Divergence: gradient không ổn định khi $p \approx 0$, không differentiable.

Test multivariate chuẩn (BHEP, Mardia): đều $\mathcal{O}(N^2)$ — không thể dùng với mini-batch.

Giải pháp: Phân rã bài toán K -chiều thành M bài toán 1D độc lập qua random projection.

Họ Test 1: Moments — Mạnh Nhưng Gradient Explode

Extended Jarque-Bera (EJB) đo độ lệch khỏi Gaussian bằng cách gom **4 thống kê mô tả** (mean, variance, skewness, kurtosis) vào một score duy nhất.

Score càng lớn $\rightarrow$ phân phối càng sai lệch so với $\mathcal{N}(0, 1)$.



Định lý 3. Với K moment hữu hạn, điểm cực tiểu *không phải là duy nhất*: nhiều phân phối khác nhau đều có thể có cùng K moment đầu như Gaussian.

Vấn đề nan giải: thêm nhiều moment hơn không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra vấn đề mới.

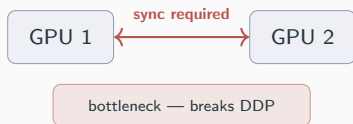
	K nhỏ	K lớn
Nhận diện	yếu — nhiều shortcut	mạnh
Gradient	ổn định	explode theo hàm mũ

Không thể có cả hai: tăng K để nhận diện tốt hơn thì gradient bùng nổ $\rightarrow$ quá trình huấn luyện mất ổn định.

Họ Test 2: CDF — Chính Xác Nhưng Không Differentiable

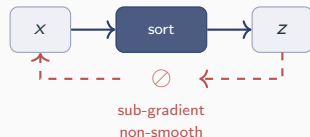
Họ test CDF đo khoảng cách giữa hai hàm phân bố tích lũy. Tuy nhiên, việc tính toán thực nghiệm yêu cầu thao tác **sắp xếp** dữ liệu, gây ra hai hạn chế chí mạng cho học sâu:

✗ Vấn đề 1: Non-parallel



Multi-GPU phải đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu trước khi sắp xếp $\Rightarrow$ tạo ra nút thắt cổ chai nghiêm trọng.

✗ Vấn đề 2: Non-differentiable

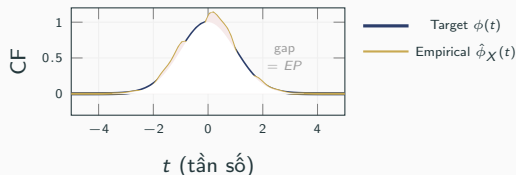


Cần differentiable sort relaxation $\Rightarrow$ sinh thêm siêu tham số và sai số xấp xỉ.

Hạn chế cốt lõi của CDF: Phép toán sắp xếp bẻ gãy tính toán song song và triệt tiêu luồng gradient

Epps-Pulley (EP) test so sánh phân phối qua **miền tần số (ECF)**: tính trung bình các sóng e^{itx} .

Vì $|e^{itx}| = 1$, giá trị ECF luôn ổn định.



✓ Differentiable

Gradient tự nhiên từ trung bình, không cần phép *sort*.

✓ $\mathcal{O}(N)$ & DDP-friendly

Song song hoá dễ dàng qua *all_reduce*.

Định lý 4: Bounded Gradient

Gradient luôn **bị chặn an toàn** $\leq 4\sigma^2/N \Rightarrow$ loại bỏ rủi ro exploding gradient.

$|e^{itx}| = 1$: Chìa khoá cho một hàm Loss 100% song song hoá và siêu ổn định

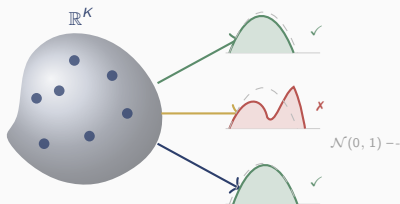
SIGReg: Đưa Embedding Về $\mathcal{N}(0, I)$ Ở Chi Phí $\mathcal{O}(N)$

Vấn đề: Test $P_\theta \stackrel{?}{=} \mathcal{N}(0, I)$ trong K -chiều tốn $\mathcal{O}(N^2)$.

Giải pháp — Cramér-Wold Sketching:

Chiều xuống M hướng ngẫu nhiên $u \in \mathbb{S}^{K-1}$:

$$X \stackrel{d}{=} Y \iff \langle u, X \rangle \stackrel{d}{=} \langle u, Y \rangle, \forall u$$



Test 1D: Epps-Pulley (ECF)

$$EP = N \int |\hat{\phi}_X(t) - \phi(t)|^2 w(t) dt$$

$$\hat{\phi}_X(t) = \frac{1}{N} \sum e^{itX_j} \text{ — luôn nằm trong } [-1, 1].$$

Định lý 4: Gradient EP bị chặn bởi $\frac{4\sigma^2}{N}$ — không bao giờ explode.

SIGReg = trung bình EP trên M hướng ngẫu nhiên.
 $\mathcal{O}(N)$ · differentiable · DDP-friendly.

$M = 16$ hướng đủ nhờ tính trơn của DNN + SGD resampling tích lũy.

Định nghĩa 2 — SIGReg

$$\text{SIGReg}_T(\mathbb{A}, \{f_\theta(x_n)\}) \triangleq \frac{1}{|\mathbb{A}|} \sum_{a \in \mathbb{A}} T\left(\{a^\top f_\theta(x_n)\}_{n=1}^N\right)$$

$\mathbb{A} = \{a_1, \dots, a_M\}$: tập hướng ngẫu nhiên trên $\mathbb{S}^{K-1}$.

T được chọn là Epps-Pulley.

Differentiable

ECF = average

$\mathcal{O}(N)$

no sort needed

Provably

Cramér-Wold

Tại sao average thay vì max?

Max $\Rightarrow$ gradient sparse (chỉ 1 hướng được update).

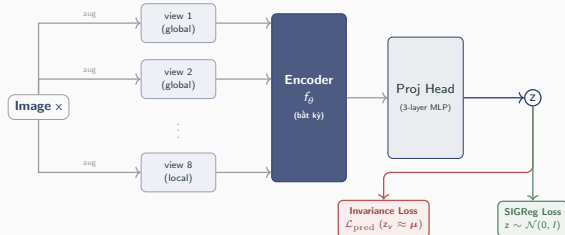
Average $\Rightarrow$ gradient dense, quá trình huấn luyện ổn định hơn.

PyTorch — 50 dòng:

```
def SIGReg(x, global_step, M=1024):
    g = torch.Generator(device=x.device)
    g.manual_seed(global_step) # sync GPUs
    A = torch.randn(x.size(1), M, generator=g)
    A /= A.norm(p=2, dim=0) # unit vectors
    t = torch.linspace(-5, 5, 17)
    phi = torch.exp(-0.5 * t**2)
    x_t = (x @ A).unsqueeze(-1) * t
    ecf_r = x_t.cos().mean(0)
    ecf_i = x_t.sin().mean(0)
    err = (ecf_r-phi).square() + ecf_i.square()
    return (err * phi).mean() * x.size(0)
```

LeJEPA: Một Công Thức, Một Siêu Tham Số

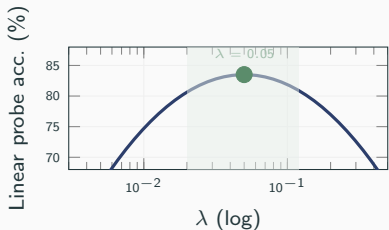
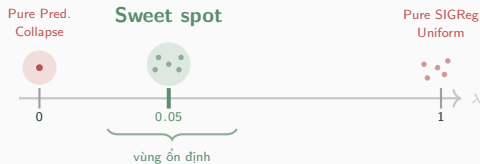
$$\mathcal{L}_{\text{LeJEPA}} = \underbrace{(1 - \lambda) \cdot \mathcal{L}_{\text{pred}}}_{\text{views phải agree}} + \underbrace{\lambda \cdot \text{SIGReg}}_{\text{push về } \mathcal{N}(0, I)}$$



	DINO	I-JEPA	LeJEPA
Lý thuyết	✗	✗	✓
# hyperparams	≥ 7	≥ 5	1 (λ)
Architecture	ViT	ViT	Any
Stop-gradient	cần	cần	không
Teacher-student	cần	cần	không
Core code (lines)	1000+	500+	≈ 50

1 loss · 1 hyperparameter · 0 heuristic · lý thuyết từ first principles

λ : Nút Điều Chỉnh Duy Nhất



Thiết lập mặc định khuyên dùng:

$\lambda = 0.05$

$V_g = 2$ global views, $V_l = 6$ local
batch size ≥ 128

$M = 1024$ slices

17 quadrature points, $t \in [-5, 5]$

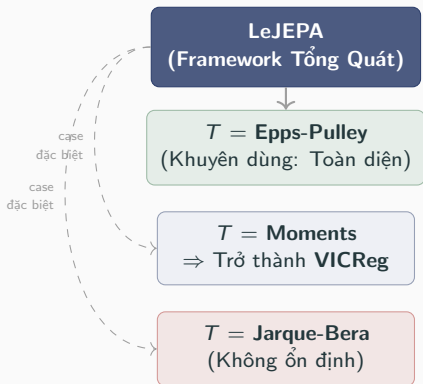
λ robust trên dải rộng (Figure 8 trong paper: stable $\lambda \in [0.01, 0.1]$) — không cần grid search tỉ mỉ.

Scaling law với số views: peak λ tỉ lệ thuận với V — nếu tăng views thì tăng λ tương ứng.

LeJEPa Generalizes VICReg — Và Giải Thích Tại Sao VICReg Bị Hạn Chế

Sự kết nối lý thuyết:

Nếu thay thế hàm Test T trong SIGReg bằng **hàm tính Moment** (chỉ đo trung bình và phương sai), SIGReg sẽ hội tụ chính xác về **VICReg**.



Tại sao VICReg không đủ?

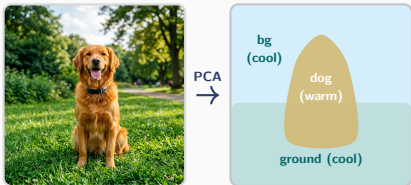
Định lý 3: VICReg chỉ đối chiếu 2 moment đầu ($\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$)
⇒ Dễ dính **shortcut** (nhiều phân phối khác nhau có cùng $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$).
⇒ Phải chấp vá bằng các heuristic phụ để tránh sụp đổ.

SIGReg: Ràng buộc **toàn bộ** đặc trưng phân phối qua ECF ⇒ Đảm bảo hội tụ tuyệt đối (Cramér-Wold).

Kết luận: VICReg thực chất là một phiên bản giới hạn và thiếu chặt chẽ của LeJEPa.

Kết quả

PCA last-layer features (ViT-L, ImageNet):



3 PC $\rightarrow$ RGB, không dùng nhãn

Warm colors (đỏ/cam): foreground objects — chó, kết, mặt.

Cool colors (xanh lam/lục): background — cỏ, trời, lá.

$\Rightarrow$ Tự động phân tách cấu trúc mà không cần bất kỳ annotation nào!

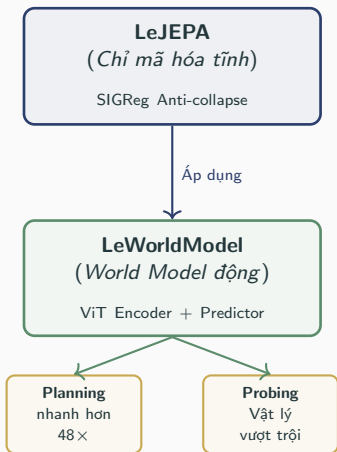
Khi tối ưu đúng chuẩn **SIGReg**, cấu trúc ngữ nghĩa (semantic structure) của dữ liệu sẽ tự nổi lên một cách tự nhiên.

Video segmentation tự động:

Thresholding attention map của CLS token giúp mask đối tượng chính xác theo frame, *temporal coherence* cực mượt.

Lý do cốt lõi: Mục tiêu $\mathcal{N}(0, I)$ ép mọi hướng trong không gian embedding đều phải chứa thông tin (maximum entropy) — triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng dimensional collapse.

Tác Động Thực Tế: Từ Lý Thuyết Đến LeWorldModel



LeWorldModel (arXiv:2603.19312)

- ✓ **End-to-end từ pixels:** Không dùng pre-trained encoder hay stop-gradient.
- ✓ **Tối giản hóa:** Đúng **2 loss terms** (thay vì 7).
- ✓ **Planning vượt trội:** Nhanh hơn **48×** foundation WMs.
- ✓ **Gọn nhẹ:** Chỉ 15M params, huấn luyện trên **1 GPU**.

"SIGReg enables the first stable end-to-end JEPA world model — no EMA, no stop-gradient, no reconstruction loss."

LeJEPa — Từ Heuristic Đến Lý Thuyết



- ✓ **Lý thuyết:** Isotropic Gaussian là unique minimizer cho worst-case downstream risk
- ✓ **Phương pháp:** SIGReg — $\mathcal{O}(N)$, differentiable, bounded gradient
- ✓ **Thực nghiệm:** Đạt SOTA trên 60+ architectures, đánh bại DINOv2 in-domain
- ✓ **Tối giản:** Chỉ 1 hyperparameter λ , ≈ 50 dòng code, không cần stop-gradient

"If 2024 was the year of scaling laws, 2025 may be the year we rediscover structure."

Q & A

Khái niệm Học máy & Toán học cơ bản

JEPA / LeJEPA	Joint-Embedding Predictive Architecture / Latent Epps-Pulley JEPA.
SSL	Self-Supervised Learning (Học máy tự giám sát)
Domain-specific SSL	Học tự giám sát đặc thù cho lĩnh vực cụ thể (huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu chuyên biệt).
Frontier transfer	Học chuyển giao từ các mô hình tiên tiến nhất (sử dụng mô hình nền tảng lớn đã huấn luyện sẵn).
Downstream task	Tác vụ hạ nguồn (những tác vụ cụ thể áp dụng mô hình sau khi huấn luyện).
Encoder / Predictor	Bộ mã hóa (trích xuất đặc trưng) / Bộ dự đoán.
Embedding / Latent space	Vector nhúng / Không gian tiềm ẩn (nơi biểu diễn đặc trưng).
Foundation model	Mô hình nền tảng (huấn luyện một lần, dùng cho nhiều tác vụ).
Linear probe	Đánh giá mô hình bằng cách huấn luyện thêm một lớp tuyến tính đơn giản.
Bias / Variance	Độ lệch (sai số hệ thống) / Phương sai (mức độ dao động của dự đoán).
Anisotropic / Isotropic	Bất đẳng hướng (các hướng không đều) / Đẳng hướng (phân bố đều mọi hướng).
Distribution / Gaussian	Phân phối / Phân phối chuẩn.
Regularizer	Thành phần điều chuẩn (giúp định hình phân phối).
Random projection	Phép chiếu ngẫu nhiên (chuyển không gian dữ liệu nhiều chiều xuống ít chiều hơn).
Decision boundary	Ranh giới quyết định (đường/mặt phân tách các nhóm dữ liệu trong mô hình).

Đặc trưng & Vấn đề trong LeJEPa

sync required	Yêu cầu đồng bộ dữ liệu.
bottleneck — breaks DDP	Nút thắt cổ chai tính toán — phá vỡ quá trình huấn luyện song song.
sub-gradient non-smooth	Sub-gradient không trơn (gây khó khăn cho việc tối ưu hóa).
Bounded Gradient	Gradient (đạo hàm) bị chặn, ngăn chặn việc bùng nổ gradient.
Curse of dimensionality	Lời nguyền số chiều (sự sụt giảm hiệu quả ở không gian nhiều chiều).
Unified Error Bound	Chặn sai số thống nhất (cận trên của độ sai lệch phân phối).
Scaling law	Quy luật mở rộng (mối quan hệ giữa quy mô mô hình/dữ liệu và hiệu năng).
LeJEPa Generalizes VICReg	LeJEPa là một phiên bản tổng quát hóa của VICReg.
Emergent semantics	Ngữ nghĩa nổi sinh (cấu trúc tự động phân tách mà không cần nhãn).
Sweet spot	Điểm cân bằng lý tưởng (giá trị siêu tham số tối ưu).
Fixed / Resampled (SGD)	Tập hướng chiều cố định / Lấy mẫu lại liên tục qua từng bước SGD.
Differentiable sort relaxation	Kỹ thuật xấp xỉ thao tác sắp xếp để có thể tính được vi phân.

References

- [1] Mahmoud Assran, Quentin Duval, Ishan Misra, Piotr Bojanowski, Pascal Vincent, Michael Rabbat, Yann LeCun, and Nicolas Ballas. Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 15619–15629, 2023.
- [2] Randall Balestriero and Yann LeCun. Contrastive and non-contrastive self-supervised learning recover global and local spectral embedding methods. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35:26671–26685, 2022.
- [3] Randall Balestriero and Yann LeCun. Learning by reconstruction produces uninformative features for perception, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2402.11337>.
- [4] Randall Balestriero and Yann LeCun. Lejepa: Provable and scalable self-supervised learning without the heuristics, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2511.08544>.
- [5] Adrien Bardes, Jean Ponce, and Yann LeCun. VICReg: Variance-invariance-covariance regularization for self-supervised learning. In *International Conference on Learning Representations*, 2022. URL <https://openreview.net/forum?id=xm6YD62D1Ub>.
- [6] Adrien Bardes, Quentin Garrido, Jean Ponce, Xinlei Chen, Michael Rabbat, Yann LeCun, Mido Assran, and Nicolas Ballas. V-jepa: Latent video prediction for visual representation learning. 2023.
- [7] Mathilde Caron, Hugo Touvron, Ishan Misra, Hervé Jégou, Julien Mairal, Piotr Bojanowski, and Armand Joulin. Emerging properties in self-supervised vision transformers. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 9650–9660, 2021.
- [8] Ting Chen, Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, and Geoffrey Hinton. A simple framework for contrastive learning of visual representations. In *International Conference on Machine Learning*, pages 1597–1607. PMLR, 2020.
- [9] Harald Cramér and Herman Wold. über eine eigenschaft der normalen verteilungsfunktion. *Mathematische Zeitschrift*, 41(1):405–414, 1936.
- [10] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, and Neil Houlsby. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. In *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [11] T.W. Epps and Lawrence B. Pulley. A test for normality based on the empirical characteristic function. *Biometrika*, 70(3):723–726, 1983.

- [12] Jean-Bastien Grill, Florian Strub, Florent Altché, Corentin Tallec, Pierre H. Richemond, Elena Buchatskaya, Carl Doersch, Bernardo Avila Pires, Zhaohan Daniel Guo, Mohammad Gheshlaghi Azar, Bilal Piot, Koray Kavukcuoglu, Rémi Munos, and Michal Valko. Bootstrap your own latent: A new approach to self-supervised learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 21271–21284, 2020.
- [13] Yann LeCun. A path towards autonomous machine intelligence. *Open Review*, 62(1):1–62, 2022.
- [14] Lucas Maes, Quentin Le Lidec, Damien Scieur, Yann LeCun, and Randall Balestriero. Leworldmodel: Stable end-to-end joint-embedding predictive architecture from pixels, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2603.19312>.
- [15] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy V. Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, Mido Assran, Nicolas Ballas, Wojciech Galuba, Russell Howes, Po-Yao Huang, Shang-Wen Li, Ishan Misra, Michael Rabbat, Vasu Sharma, Gabriel Synnaeve, Hu Xu, Hervé Jégou, Julien Mairal, Patrick Labatut, Armand Joulin, and Piotr Bojanowski. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. URL <https://openreview.net/forum?id=a68SUt6zFt>.
- [16] Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, et al. Imagenet large scale visual recognition challenge. *International Journal of Computer Vision*, 115(3):211–252, 2015.